

Proyecto “Parque Residencial El Avellano II, III y IV”

Caracterización de Flora Vascular y Vegetación



Letizia Vecchi Benedetti
Biólogo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN.....	1
2	OBJETIVOS.....	3
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	3
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	3
3	METODOLOGÍA.....	3
3.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	3
3.2	TRABAJO DE GABINETE	3
3.2.1	IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES	4
3.2.2	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	4
3.2.3	HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO	4
3.2.4	CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	5
3.3	DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	7
3.4	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	10
3.5	ESTUDIO DE VEGETACIÓN.....	10
3.6	ESTUDIO DE FLORA.....	10
4	RESULTADOS	13
4.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	13
4.2	ESTUDIO DE VEGETACIÓN.....	14
	ESTUDIO DE FLORA.....	21
4.2.1	CATASTRO DE ESPECIES.....	21
4.2.2	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	24
4.2.3	HÁBITO DE CRECIMIENTO	24
4.2.4	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	25
5	CONCLUSIONES	27
6	BIBLIOGRAFÍA.....	28

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Periodo de trabajo en terreno.....	10
Tabla N° 2: Coordenadas de los transectos de muestreo.	11
Tabla N° 3: Información de las especies halladas en el AI del Proyecto.	22
Tabla N° 4: Hábito de crecimiento en relación al origen biogeográfico.	25

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1: Ubicación del Proyecto.....	2
Figura N° 2: Estructura de las categorías de conservación.	7
Figura N° 3: Área de influencia componentes flora y vegetación.....	9
Figura N° 4: Transectos de muestreo de Flora y Vegetación.	12
Figura N° 5: Esquema de la fisonomía del Bosque espinoso mediterráneo Interior de <i>Acacia caven</i> – <i>Lithrea caustica</i>	13
Figura N° 6: Mapa de vegetación.	20

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N° 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.....	24
Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.	25

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1: Aspecto general del ambiente de Cultivos abandonados.	15
---	----

Fotografía N° 2: Aspecto general del ambiente Plantación de avellanos.	16
Fotografía N° 3: Aspecto general del ambiente Viñedo abandonado.	17
Fotografía N° 4: Aspecto general del ambiente Cortina de árboles.	18
Fotografía N° 5: Aspecto general del ambiente Sitio intervenido.	19
Fotografía N° 6: Ejemplos de la flora presente en el área de influencia.....	26

1 INTRODUCCIÓN

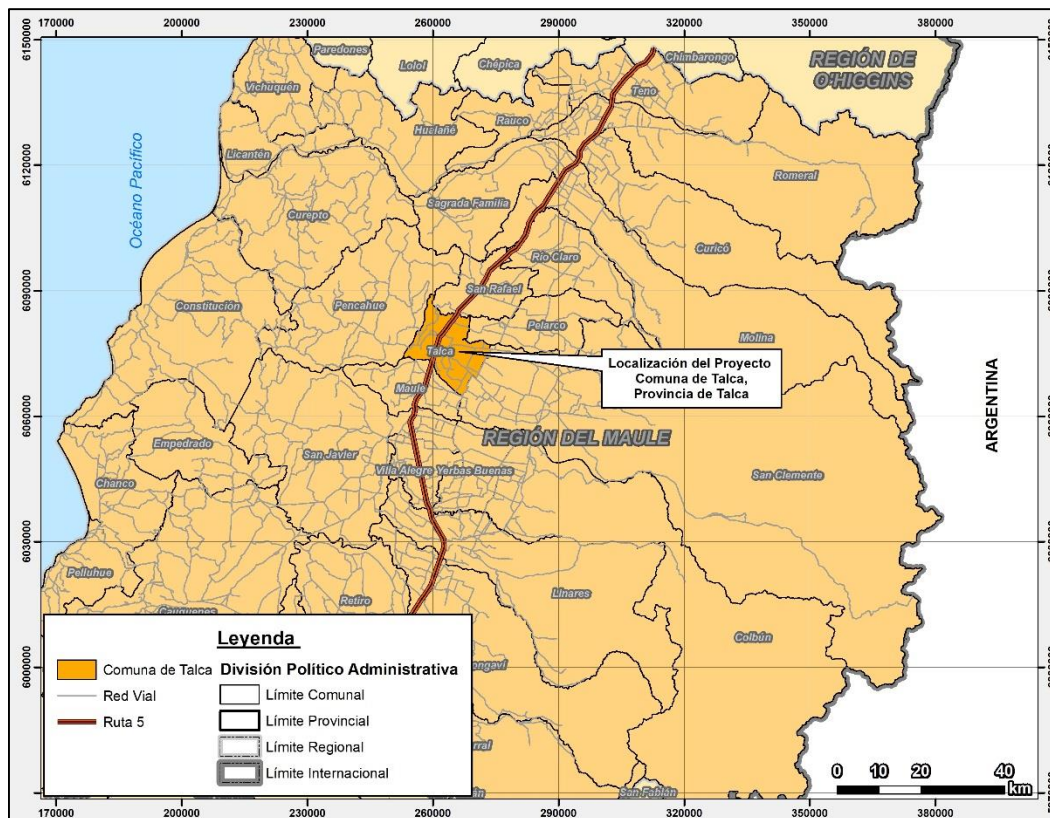
Como parte de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto “Parque Residencial El Avellano II, III y IV”, el presente informe tiene como objetivo caracterizar la flora vascular terrestre y vegetación en el área de influencia del Proyecto, considerando lo establecido en el Artículo 19, literal b del D.S. N° 40/12, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (RSEIA). Se considera además en el desarrollo del presente informe lo establecido en “*Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA*” (2015), y la “*Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental*” (2017), elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental; la “*Guía de Evaluación Ambiental*” (CONAF, 2014) y, la “*Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002*” elaborada por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG, 2010).

El Proyecto, denominado “Parque Residencial El Avellano II, III y IV”, corresponde a una modificación de proyecto que, por sus características, no ingresaba al SEIA, no obstante, debido a que se desea continuar con el desarrollo inmobiliario se ha considerado la construcción de los siguientes lotes.

El Proyecto, se desarrollará en el sector este de la ciudad de Talca, Región del Maule (Figura N°1), y comprende la construcción de 462 viviendas que se encuentran divididas en Parque Residencial El Avellano II (149 viviendas), Parque Residencial El Avellano III (281 viviendas) y Parque Residencial El Avellano IV (32 viviendas) en un área de 19 hectáreas.

Los resultados del presente informe de caracterización ambiental de la flora vascular terrestre y vegetación incluyen un listado de todas las especies de flora presentes dentro del área de influencia definida, la información referente a las especies en categoría de conservación y una descripción detallada de la vegetación presente en el área.

Figura N° 1: Ubicación del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)

Fuente: Elaboración propia.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la flora vascular terrestre y la vegetación presente en el área de Influencia del Proyecto.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar y caracterizar la riqueza florística del área de influencia del Proyecto, que incluya la clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común y forma de crecimiento.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación, en el área de influencia del Proyecto.
- Determinar y describir la presencia de las diferentes formaciones vegetacionales y sus especies representativas.

3 METODOLOGÍA

3.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Previo a la prospección en terreno, se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer el piso bioclimático y las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra enmarcada la Región del Maule, en la cual se emplazará el Proyecto, más específicamente en la Provincia de Talca, Comuna de Talca. Para esto se revisó la obra de Gajardo (1994) y la de Luebert & Pliscoff (2017). El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía citada anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación. Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en la plataforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sobre proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, que se encuentran referenciados en el entorno del AI del Proyecto.

3.2 TRABAJO DE GABINETE

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos para este estudio se desarrolló un trabajo de gabinete previo a las actividades de terreno, el que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el área de influencia (En adelante, AI), correspondiente a literatura asociada a la zona del Proyecto, con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación existente en el sitio de estudio, la identificación de las especies vegetales y su estado conservación. Esta revisión se realizó, principalmente, para establecer un plan metodológico para el desarrollo de las campañas de muestreo en terreno. Finalmente, luego del levantamiento de terreno, en un nuevo trabajo de gabinete, se analizan los datos e interpretan los resultados.

3.2.1 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

La identificación de especies se realiza *in situ*. Para las especies que no pueden ser reconocidas en terreno, se colectan muestras representativas de cada ejemplar encontrado, para posteriormente utilizar claves taxonómicas y/o su descripción original. Para esto, las muestras son almacenadas en bolsas herméticas, y posteriormente se colocan en una prensa para su revisión e identificación. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y posición taxonómica de cada especie, se revisan diversas fuentes, como páginas web, libros de flora y guías de campo; y la información se corrobora en base al listado de Zuloaga *et al.* (2008). Algunas de las fuentes consultadas incluyen la base de datos del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción (www.lib.udec.cl), los volúmenes editados de la “*Flora de Chile*” (Marticorena & Rodríguez 1995, 2001, 2003), así como las guías de campo de Helechos (Rodríguez *et al.* 2009), de Trepadoras, epífitas y parásitas (Marticorena *et al.* 2010), el “*Manual de malezas que crecen en Chile*” (Matthei 1995), la “*Guía de flora nativa con valor ornamental, Zona Norte*” (Riedemann *et al.* 2016), la “*Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo*” (Teillier *et al.* 2005) y la “*Flora Andina de Santiago*” (Teillier *et al.* 2011).

3.2.2 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Es fundamental establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida. Para realizar esta caracterización se utilizan las definiciones siguientes:

Especie endémica (E): Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer 2000).

Especie nativa (N): Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer 2000).

Especie introducida (I): Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes *et al.* 2014).

3.2.3 HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta diversas características, como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer 2000, Harris & Harris 2001, Judd *et al.* 2002). La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas dentro de las siguientes categorías: Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Trepadora, Suculenta o Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley N° 20.283; Font Quer 2000).

- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer 2000).
- **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y sólo raramente perennes (Font Quer 2000).
- **Trepadora:** Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena *et al.* 2010).
- **Epífita:** Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más del él, además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena *et al.* 2010). No confundir con parásita.
- **Suculentas:** Plantas adaptadas a sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g. quisco), Crasuláceas (e.g. kalanchoe), Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer 2000, Lawrence 2003).
- **Parásitas:** son aquellas plantas que obtienen parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena *et al.* 2010).

3.2.4 CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

La clasificación de las especies según categoría de conservación se rige por el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011, del Ministerio del Medio Ambiente, y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008, de la División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), contenido en diferentes Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente, a partir del año 2006 hasta el año 2018); 2) Libro Rojo de la Flora Terrestres de Chile, de la Corporación Nacional Forestal (Benoit, 1989); y 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN).

En base a la reglamentación internacional establecida por la IUCN, el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile de la CONAF (Benoit, 1989) y del Boletín N°47 del MNHN (1999). A continuación, se presenta la definición de cada uno de las categorías de conservación mencionadas anteriormente:

Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

Casi amenazada (NT): Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.

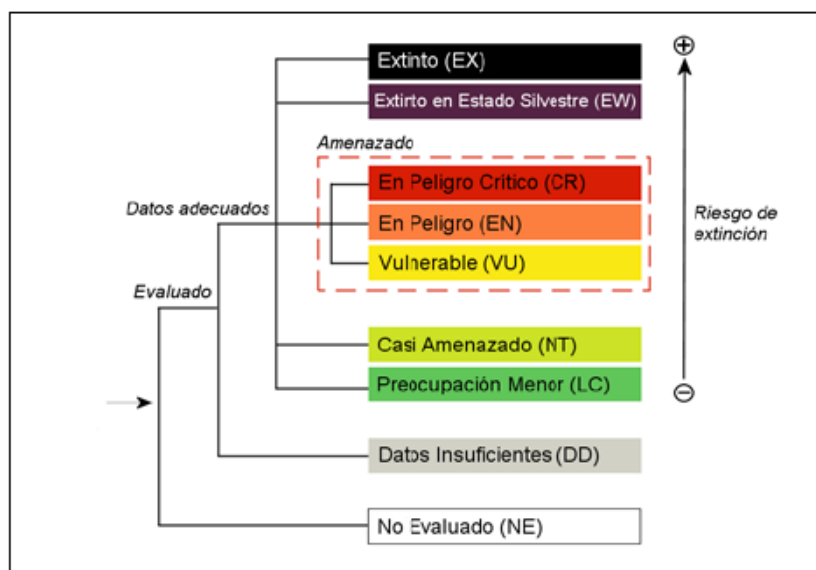
Preocupación menor (LC): Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.

Datos insuficientes (DD): Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

De acuerdo con la IUCN, las **especies amenazadas** corresponden a *“todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos*

aquellos clasificados como *En Peligro* cumplen igualmente los requisitos de *Vulnerable*. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como *amenazados*” (ver Figura N° 2). Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura N° 2: Estructura de las categorías de conservación.



Fuente: UICN, 2012.

3.3 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Para determinar el AI del componente flora vascular se utilizó la “*Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*” (2015), y la “*Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental*” (2017), elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental, las cuales definen el área de influencia según lo indicado por el Decreto N° 40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, el cual señala lo siguiente en la letra a) del Artículo 2° respecto de esta área: “...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

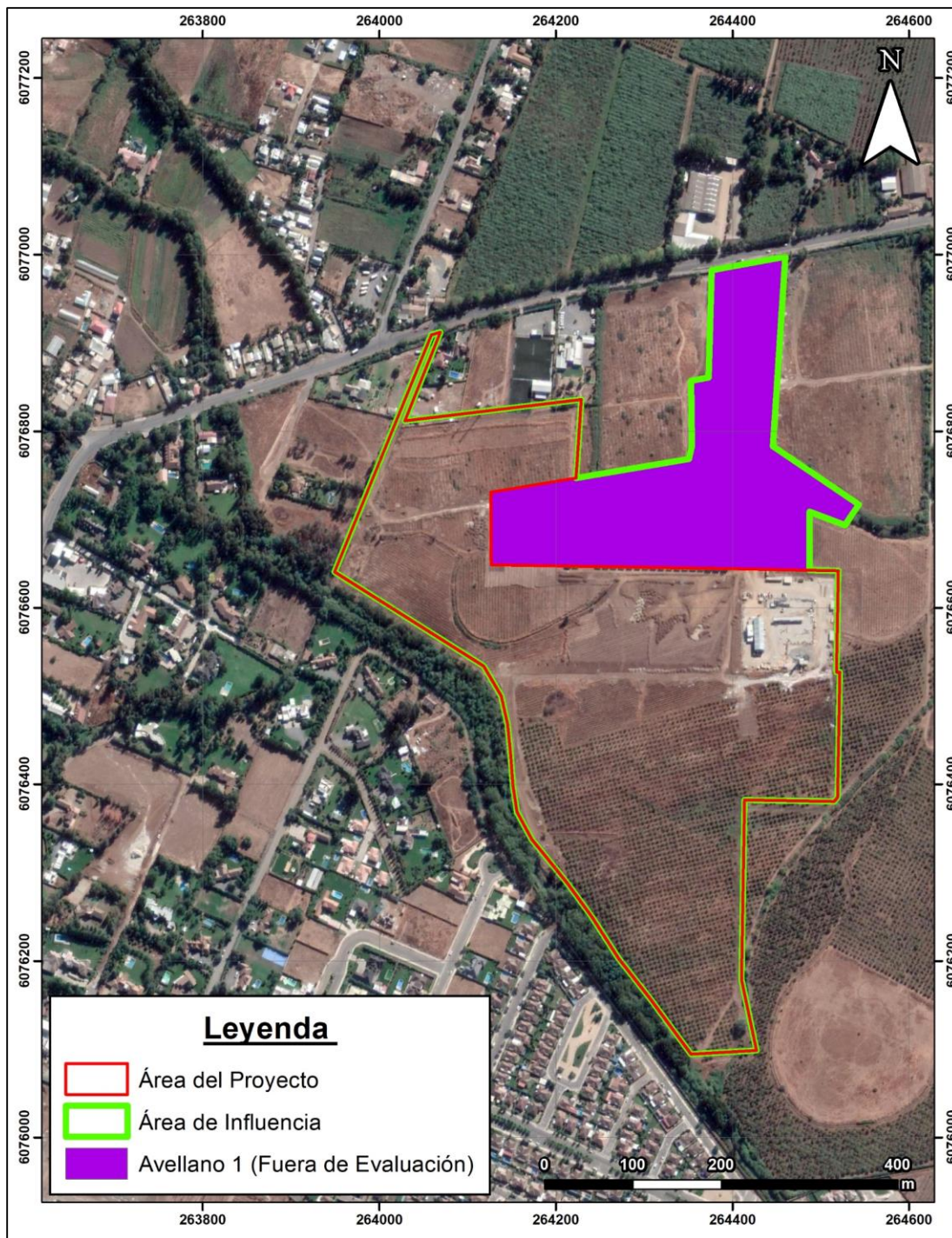
En relación con lo anterior, para la definición del AI para esta componente, se consideraron los siguientes criterios:

- Emplazamiento de las partes, obras y acciones del Proyecto y la superficie de terreno que requiere ser intervenida para su ejecución

- Potenciales impactos al componente

Por tanto de acuerdo con lo anterior, el AI definida para la caracterización ambiental de Flora y Vegetación coincide con la totalidad del terreno a intervenir. Además, cabe mencionar que a pesar de que solo los Parques Residenciales El Avellano II, III y IV entran a evaluación, se considera de todas formas El Parque El Avellano dentro del AI, con el objetivo de evaluar posibles efectos sinérgicos, sin embargo este no fue prospectado debido a que esta área se encuentra intervenida con obras de construcción. El AI tiene una superficie total de 24,6 hectáreas (Figura N° 3).

Figura N° 3: Área de influencia componentes flora y vegetación.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)

Fuente: Elaboración propia.

3.4 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

Para realizar la caracterización de la flora y vegetación del AI del Proyecto, se realizó una campaña de terreno, efectuada en invierno, desde el 07 de agosto hasta el 09 de agosto de 2019. Este trabajo fue realizado por un profesional biólogo especialista en botánica (ver Tabla 1).

Tabla 1: Periodo de trabajo en terreno.

Fecha	Horario de trabajo	Número de horas trabajadas
07/08/2019	16:00 – 21:00 hrs.	5
08/08/2019	8:30 – 18:30 hrs.	10
09/08/2019	8:30 – 13:30 hrs.	5

Fuente: Elaboración propia.

3.5 ESTUDIO DE VEGETACIÓN

Para el análisis de vegetación, en el AI se establecieron 4 transectos de muestreo (de acuerdo con la “Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” SEA 2015), cada uno de los cuales se recorrió en toda su longitud, considerando todas las especies encontradas, hasta 3 metros a cada lado del eje central. Estos transectos coinciden con los establecidos para el estudio de flora. Los transectos se distribuyeron lo más uniformemente posible, y de una forma que permitiera alcanzar una mayor variabilidad ambiental. Se utilizó muestreo dirigido, debido a que en este caso es necesario considerar todos los ambientes que estén dentro del AI, puesto que el objetivo es hacer una descripción de la vegetación lo más acertada posible.

La ubicación de los transectos de muestreo prospectados, con sus coordenadas, se indican en la Tabla 2 y Figura N° 4.

3.6 ESTUDIO DE FLORA

Para el análisis de la flora, en el AI se establecieron 4 transectos de muestreo, los mismos que para el estudio de vegetación, y se utilizó la misma metodología. En cada transecto de muestreo se reconocen todas las especies vegetales presentes, hasta 3 metros a cada lado del eje central. La ubicación de los transectos de muestreo prospectados, con sus coordenadas, se indican en la Tabla 2 y Figura N° 4.

Para las especies que se encuentren en alguna categoría de conservación son georreferenciados todos los individuos encontrados dentro del AI. Esto se hace utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin, modelo Montana 650.

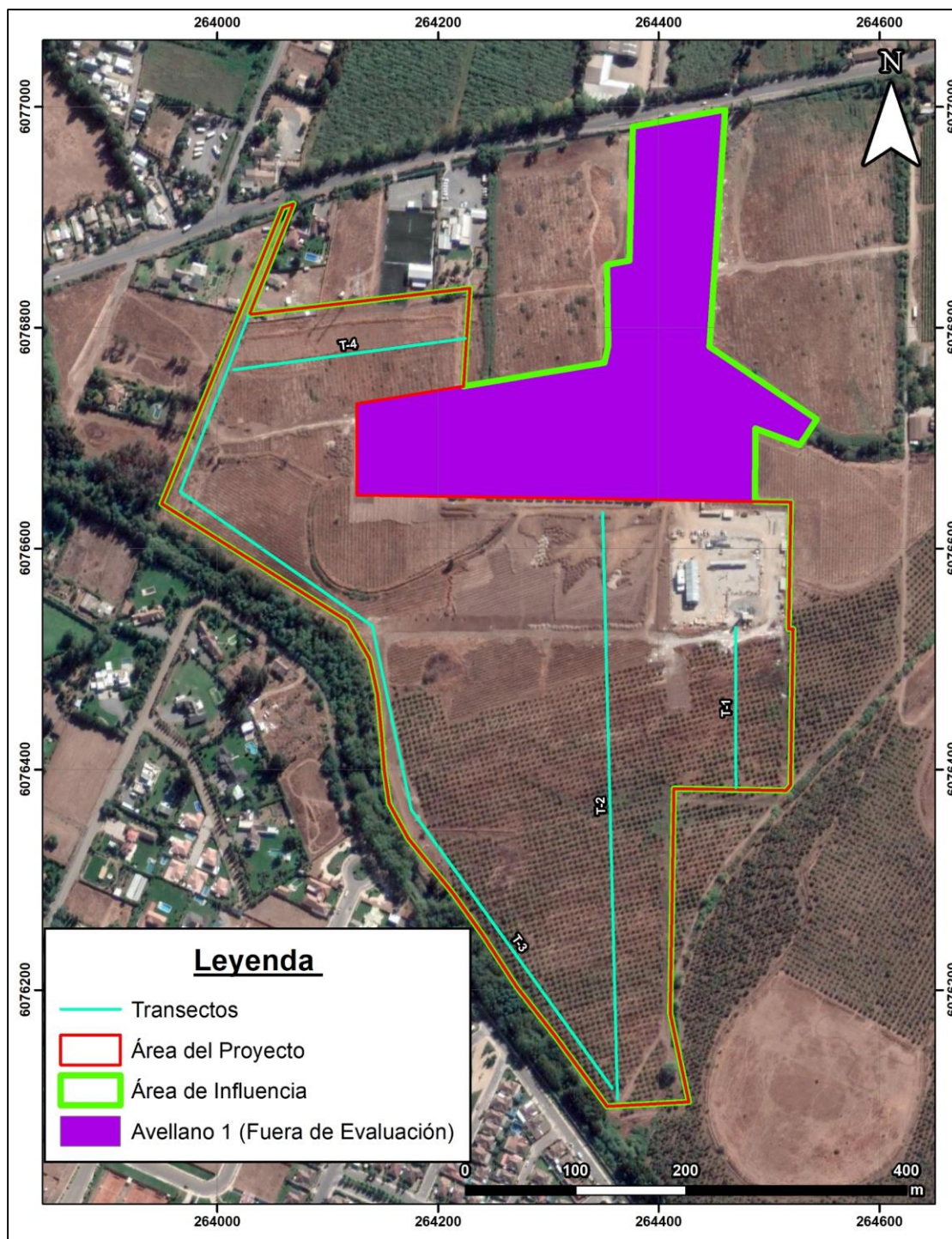
Tabla 2: Coordenadas de los transectos de muestreo.

Transecto	Longitud (m)	Vértices	Coordenadas	
			Este (m)	Norte (m)
T-01	145	V1	264.469	6.076.528
		V2	264.469	6.076.382
T-02	532	V1	264.349	6.076.632
		V2	264.632	6.076.100
T-03	865	V1	264.357	6.076.110
		V2	264.175	6.076.363
		V3	264.140	6.076.530
		V4	263.966	6.076.651
		V5	264.027	6.076.808
T-04	212	V1	264.014	6.076.761
		V2	264.224	6.076.790

(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S).

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 4: Transectos de muestreo de Flora y Vegetación.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)

Fuente: Elaboración propia.

4 RESULTADOS

4.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

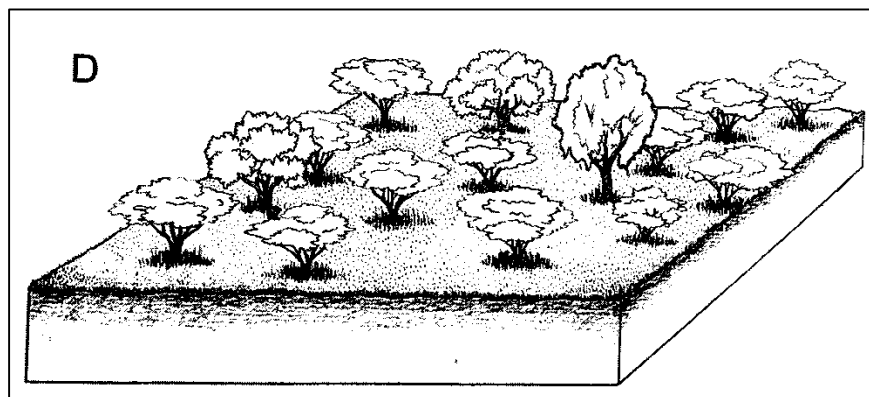
Según la clasificación de Gajardo (1994), el AI del Proyecto se encuentra dentro de la Sub-Región del Bosque Esclerófilo, y en el Bosque Esclerófilo Maulino. Este bosque se encuentra ubicado en las laderas orientales de la Cordillera de la Costa, sobre cerros de pendiente suave, donde se encuentra muy alterado por los cultivos y la extracción de leña y carbón. Su fisonomía es compleja, pero la estructura vegetal más común es una matorral arborescente o bosque bajo en los lugares más favorables. En su límite norte, su distribución alcanza hasta el mar.

Comunidades frecuentes son *Lithrea caustica* – *Peumus boldus* y *Lithrea caustica* – *Azara integrifolia*. La comunidad *Jubaea chilensis* – *Lithrea caustica* es muy escasa, ya que se encuentra en su límite sur. Una comunidad que está siempre asociada a cursos de agua y quebradas es *Blepharocalyx cruckshanksii*. La comunidad dominada por *Chusquea cummingii* también es poco frecuente y sólo se puede encontrar en quebradas altas (Gajardo 1994).

En base a la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017), la región en donde se emplazará el Proyecto se encuentra localizada en el contexto climático del Macrobioclima Mediterráneo y, dentro de este, al Bioclima Mediterráneo pluviestacional.

De acuerdo con este mismo autor, el AI del Proyecto se encuentra dentro del Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de *Acacia caven* y *Lithraea caustica*, cuyo matorral espinoso arborescente se encuentra dominado por estas especies en su dosel superior. Su cobertura variable puede llegar a construir, en condiciones favorables, doseles cerrados bajos los cuales se desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por plantas nativas e introducidas (ver Figura N° 5).

Figura N° 5: Esquema de la fisonomía del Bosque espinoso mediterráneo Interior de *Acacia caven* – *Lithrea caustica*.



Fuente: Luebert & Pliscoff, 2017.

La composición florística característica de este piso está constituida por las siguientes especies: *Acacia caven*, *Agrostis capillaris*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *Briza minor*, *Bromus berterianus*, *B. hordaceus*, *Cestrum parqui*, *Gochnatia foliolosa*, *Lithrea caustica*, *Medicago polymorpha*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Plantago hispidula*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Solanum crispum*, *Trevoa quinquenervia* y *Vulpia myuros* (Luebert y Pliscoff, 2017).

Este piso se distribuye en las planicies aluviales de la depresión intermedia del sur de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, del Maule y norte de la Región del Biobío, entre los 100 y 600 m s.n.m. Corresponde al piso bioclimático mesomediterráneo subhúmedo oceánico.

4.2 ESTUDIO DE VEGETACIÓN

RESULTADOS GENERALES

Durante la revisión en terreno del AI del Proyecto, se han identificado los siguientes tipos de ambientes:

1. Cultivo abandonado: corresponde a sectores en donde, anteriormente, han existido cultivos agrícolas pero que actualmente están en desuso. Estos lugares han sido invadidos por especies introducidas, especialmente herbáceas, y *Rubus ulmifolius*, cuya presencia es muy importante en este ambiente. En algunos lugares el aspecto de este ambiente es el de un pastizal alto y denso, y en otros es el de una pradera baja, similar a césped. Esto se debe exclusivamente a las diferencias en el tiempo que llevan abandonados. Las especies más comunes de hallar son *Daucus carota*, *Plantago lanceolata*, *Raphanus sativus*, *Sherardia arvensis*, *Holcus lanatus*, *Taraxacum officinale* y *Cirsium vulgare*. Ver Fotografía N° 1.

Fotografía N° 1: Aspecto general del ambiente de Cultivos abandonados.



Fuente: Registro fotográfico P&A, agosto 2019.

2. Plantación de avellanos: corresponde a un terreno en donde, hace poco, existía una plantación de avellano europeo, pero actualmente los árboles se encuentran arrancados de raíz. El lugar aún conserva el aspecto de una plantación bien cuidada, en donde no hay gran cantidad de maleza, salvo la que ha ido creciendo desde que se abandonó, que corresponde a herbáceas de baja altura. Las especies más comunes de encontrar son *Poa annua*, *Cynosurus echiantus*, *Brassica campestris*, *Geranium berteroanum* y *Erodium cicutarium*. Ver Fotografía N° 2.

Fotografía N° 2: Aspecto general del ambiente Plantación de avellanos.



Fuente: Registro fotográfico P&A, agosto 2019.

3. Viñedo abandonado: son sectores en dónde hay viñedos de algunos años de edad que se encuentran abandonados, por lo tanto, han sido invadidos por diversas especies introducidas, principalmente herbáceas. Algunas de ellas son *Daucus carota*, *Holcus lanatus*, *Raphanus sativus*, *Plantago lanceolata*, *Erodium cicutarium* y *Geranium berteroanum*. Ver Fotografía N° 3.

Fotografía N° 3: Aspecto general del ambiente Viñedo abandonado.



Fuente: Registro fotográfico P&A, agosto 2019.

4. Cortina de árboles: corresponde al borde oeste del AI, y es la línea de árboles que se encuentra a lo largo de un canal de regadío. Las especies que componen, principalmente, esta cortina de árboles son *Acacia dealbata*, *A. melanoxylon*, *Salix humboldtiana* y *Eucalyptus globulus*. Este ambiente se encuentra delimitando el polígono, por lo tanto, es una pequeña porción lo que está dentro del área de influencia. Ver Fotografía N° 4.

Fotografía N° 4: Aspecto general del ambiente Cortina de árboles.



Fuente: Registro fotográfico P&A, agosto 2019.

5. Sitio intervenido: lugar donde hay edificaciones o se han realizado movimientos de tierra o despeje de vegetación. En estos lugares no hay presencia de vegetación o esta es muy baja, al punto de ser despreciable. Ver Fotografía N° 4.

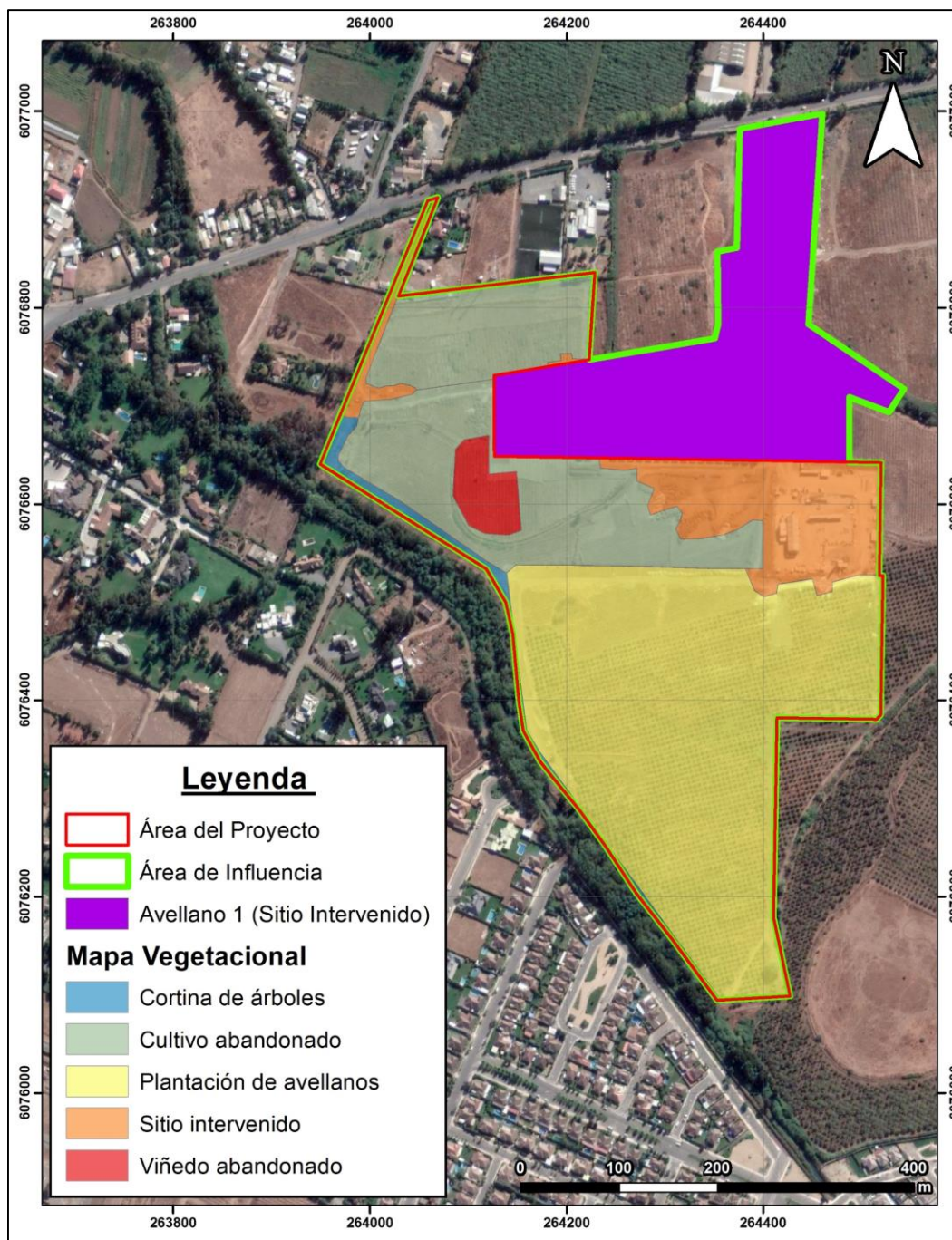
Fotografía N° 5: Aspecto general del ambiente Sitio intervenido.



Fuente: Registro fotográfico P&A, agosto 2019.

En la siguiente Figura, se observa el mapa de vegetación presente en el AI del Proyecto.

Figura N° 6: Mapa de vegetación.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)

Fuente: Elaboración propia.

ESTUDIO DE FLORA

4.2.1 CATASTRO DE ESPECIES

Considerando todos los transectos de muestreo, se determinó una riqueza total de 45 taxa, pertenecientes exclusivamente a la División Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). En la Tabla N° 1 se entrega la información referente a las especies halladas. La familia más numerosa fue Fabaceae, con 7 taxa.

De la totalidad de los taxa registrados, 2 no pudieron ser identificados completamente, y fue imposible conocer las especies, debido a que sus estructuras vegetativas estaban en muy malas condiciones y/o carecían de estructuras reproductivas necesarias para su identificación.

Tabla N° 1: Información de las especies halladas en el AI del Proyecto.

División / Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	F.C.	Origen
Magnoliophyta / Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Herbácea	I
		<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	Herbácea	I
	Apocynaceae	<i>Vinca major</i> L.	Hierba doncella	Herbácea	I
	Asparagaceae	<i>Cordylina</i> sp.	Cordiline	Herbácea	I
	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.)	Romerillo	Arbustiva	E
		<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo negro	Herbácea	I
		<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuguilla	Herbácea	I
		<i>Senecio vulgaris</i> L.	Hierba cana, senecio, nilhue chico	Herbácea	I
		<i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg.	Diente de león	Herbácea	I
	Betulaceae	<i>Corylus avellana</i> L.	Avellano europeo	Arbórea	I
	Brassicaceae	<i>Brasica camprestris</i>	Yuyo	Herbácea	I
		<i>Capsella bursa-pastoris</i> L.	Bolsita del pastor	Herbácea	I
		<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Mastuerzo amargo	Herbácea	I
		<i>Raphanus sativus</i> L.	Rabano silvestre	Herbácea	I
	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Arbórea	N
		<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo	Arbórea	I
		<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano	Arbórea	I
		<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Herbácea	I
		<i>Medicago polymorpha</i> L.	Alfalfa	Herbácea	I
		<i>Trifolium repens</i> L.	Trebol blanco	Herbácea	I
		<i>Vicia sativa</i> L.	Arvejilla	Herbácea	I
	Geraniaceae	<i>Geranium berteroanum</i> Colla	Core-core	Herbácea	N
		<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her. Ex Aiton	Alfilerillo	Herbácea	I
	Lamiaceae	<i>Marrubium vulgare</i> L.	Toronjil cuyano	Herbácea	I

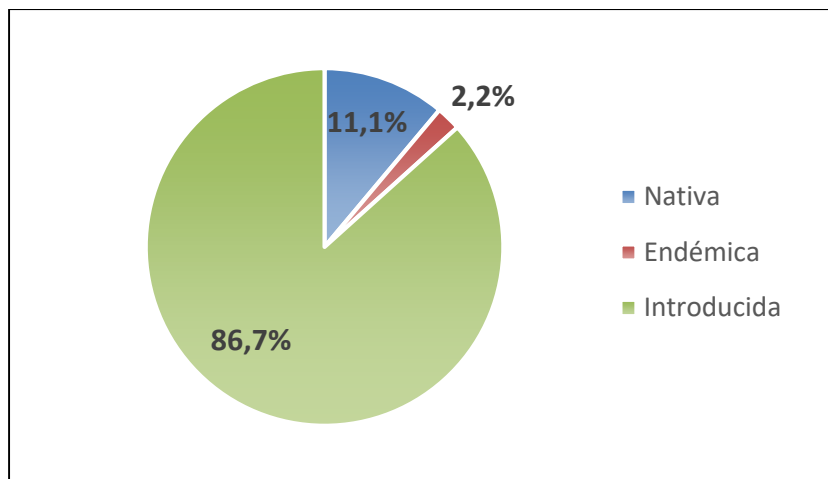
División / Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	F.C.	Origen
	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Quintral	Parásita	N
	Malvaceae	<i>Malva parviflora</i> L.	Malva de flor chica, malva pequeña	Herbácea	I
	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill	Eucaliptus	Arbórea	I
	Plantaginaceae	<i>Plantago major</i> L.	Llantén	Herbácea	I
		<i>Veronica arvensis</i> L.	Verónica	Herbácea	I
		<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas	Herbácea	I
	Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i> L.	Romaza	Herbácea	I
	Rosaceae	<i>Crataegus</i> sp.	Crateus, crategus	Arbórea	I
		<i>Prunus domestica</i> L.	Ciruelo	Arbórea	I
		<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Arbustiva	I
	Rubiaceae	<i>Sherardia arvensis</i> L.	Azulillo	Herbácea	I
	Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i> Willd	Sauce	Arbórea	N
	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Rasca la choica, mitrún	Herbácea	I
	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm) I. M. Johnst.	Quilo, voqui blanco	Trepadora	N
		<i>Polygonum persicaria</i> L.	Duraznillo	Herbácea	I
		<i>Rumex crispus</i> L.	Lengua de vaca	Herbácea	I
Magnoliophyta / Liliopsida	Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i> H.B.K	Verbena	Herbácea	I
	Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i> L.	Parra, uva	Arbórea	I
	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto miel, pasto dulce	Herbácea	I
		<i>Cynosurus echinatus</i> L.	Grama estrellada, cola de perro	Herbácea	I
		<i>Poa annua</i> L.	Piojillo, pasto de la perdiz, pasto de las liendres	Herbácea	I

Fuente: Elaboración propia, en base a datos tomados en terreno. N = Nativo, I = Introducido, E = Endémico.

4.2.2 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

El origen de la flora identificada mostró una mayor frecuencia de especies introducidas (39), con un 86,7%, y un menor número de nativas (5), que representan el 11,1% del total. Luego, hay 1 especie endémica, que corresponde al 2,2% (ver Gráfico N° 1).

Gráfico N° 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.

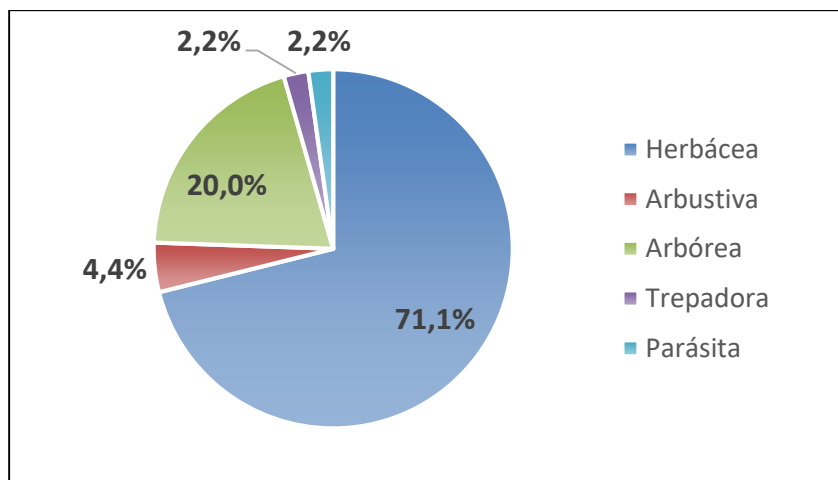


Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en terreno.

4.2.3 HÁBITO DE CRECIMIENTO

En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las especies herbáceas (32), con un 71,1%, y luego las arbóreas (9), con un 20,0%. También se encontraron 2 especies arbustivas (4,4%) y una especie trepadora y una parásita, cada una de las cuales representa el 2,2% del total (Ver Gráfico N° 2).

Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.



Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en terreno.

En la siguiente Tabla N° 2 se entrega un resumen de los taxa encontrados, ordenados por forma de crecimiento y origen biogeográfico, y en la Fotografía N° 6 se visualizan algunas de las especies de flora encontradas en la campaña de terreno.

Tabla N° 2: Hábito de crecimiento en relación al origen biogeográfico.

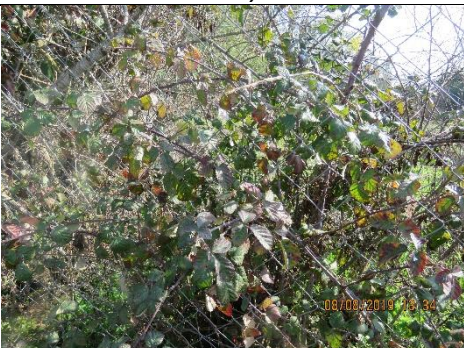
Hábito de crecimiento	Origen biogeográfico			TOTAL
	Nativo	Endémico	Introducido	
Herbáceo	1	0	31	32
Arbustivo	0	1	1	2
Arbóreo	2	0	7	9
Parásito	1	0	0	1
Trepador	1	0	0	1
TOTAL	5	1	39	45

Fuente: Elaboración propia, en base a datos tomados en terreno. * Algunos taxa que solo se identificaron a nivel de género o familia.

4.2.4 CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

Del total de taxa registrados (45), ninguno de ellos se encuentra clasificado en alguna categoría de conservación, ni protegido por regulaciones especiales.

Fotografía N° 6: Ejemplos de la flora presente en el área de influencia.

	
<i>Malva parviflora</i>	<i>Tristerix corymbosus</i>
	
<i>Plantago lanceolata</i>	<i>Rubus ulmifolius</i>
	
<i>Verbascum virgatum</i>	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>
	
<i>Taraxacum officinale</i>	<i>Baccharis linearis</i>

Fuente: Registro fotográfico P&A, agosto 2019.

5 CONCLUSIONES

El AI ha sido históricamente objeto de modificaciones debido a acciones antrópicas, principalmente la agricultura y la expansión urbana. Esto ha provocado que el piso vegetacional original haya sido eliminado en gran parte, aunque aún quedan algunos rastros de su composición florística original. En su lugar, actualmente, se encuentran sólo cultivos agrícolas y sitios eriazos en los que ha habido mucha intervención humana. Específicamente en el AI, la vegetación se encuentra dominada por especies introducidas, muchas de ellas invasoras, las cuales han cubierto de forma casi completa el sector. La mayoría de ellas son herbáceas, aunque también se encuentran algunas arbóreas y arbustivas. De las pocas especies nativas y endémicas halladas, ninguna de ellas está en categoría de conservación ni protegida por regulaciones especiales.

De esta forma, se puede concluir que, considerando que las especies autóctonas no se encuentran en categoría de conservación ni protegidas por regulaciones especiales y que la vegetación tampoco presenta características importantes, ya que se está en presencia de un piso vegetacional original totalmente degradado, para el componente flora y vegetación no se encuentran singularidades que ameriten consideraciones especiales.

6 BIBLIOGRAFÍA

- Benoit, I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF, Santiago, Chile.
- Chile. Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto Supremo N° 40 Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de impacto ambiental. 12 de agosto de 2013.
- CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.
- Harris J.G. & Harris M.W. 2001. Plant Identification Terminology. An Illustrated Glossary. Spring Lake Publishing, Payson.
- Hernández J (2000). Serra T & Faúndez L (col.). Manual de métodos y criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. Universidad de Chile, Santiago, Chile. 37 p.
- Hoffmann, A & H, Watson. 2004. Cactáceas en la Flora Silvestre de Chile. Segunda Edición. Ediciones Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile, 307 pp.
- Judd W.S., Campbell C.S., Kellogg E.A., Stevens P.F. & Donoghue M.J. 2002. Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. Sinauer, Sunderland.
- Lawrence, E (ed.). 2003. Diccionario Akal de términos biológicos. Ediciones Akal S.A., Madrid, España. 687 pp.
- Luebert F & Pliscoff P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda Edición. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 381 pp.
- Marticorena C & Rodríguez R. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.
- Marticorena C & Rodríguez R. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.
- Marticorena C & Rodríguez R. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.

- Marticorena A, Alarcón D, Abello L & Atala C. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.
- Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.
- Rodríguez R, Alarcón D & Espejo J. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 pp.
- SEA (ed.). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.
- SEA (ed.). 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 47 pp.
- Teillier S, Aldunate G, Riedemann P & Niemeyer H. 2005. Flora de la Reserva Nacional Rio Clarillo: guía de identificación de especies. Santiago de Chile, Chile, 367p.
- Teillier S, Marticorena A & Niemeyer, H. 2011. Flora Andina de Santiago. Guía para la identificación de las especies de las cuencas del Maipo y del Mapocho. Universidad de Chile. 478 pp.
- Zuloaga FO, Morrone O & Belgrano MJ (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107. Disponible en <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm> (consultada en enero de 2019).